

Clase 195 — Threat intelligence operacional

Parte: 8 — Blue Team, detección y SOC · Fuente: *Blue Team Handbook* — Don Murdoch · MITRE ATT&CK  Duración estimada: 100 min · Nivel: Intermedio

Objetivo

Convertir la inteligencia de amenazas (threat intelligence) en detección y decisiones, no en un feed que nadie lee. Aprenderás a distinguir los niveles de intel (estratégica, operacional, táctica), a gestionar IOCs con una plataforma (MISP/OpenCTI), a puntuar su valor y a operacionalizarlos en el SIEM sin ahogarte en indicadores caducos.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

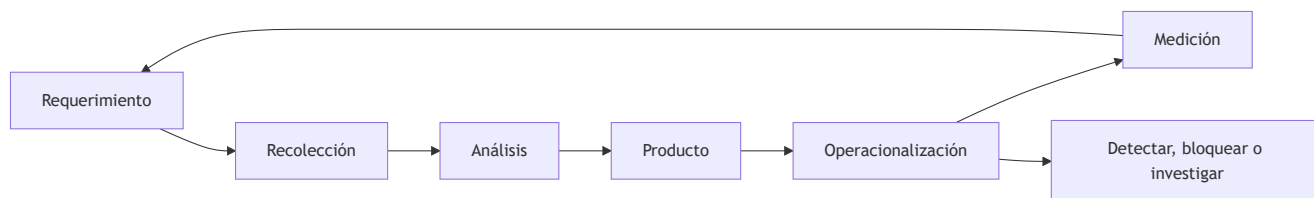
- 1. **Diferenciar** los niveles de threat intelligence y sus consumidores.
- 2. **Aplicar** el ciclo de inteligencia (dirección → recolección → análisis → difusión).
- 3. **Gestionar** IOCs y TTPs con MISP/OpenCTI y estándares STIX/TAXII.
- 4. **Operacionalizar** intel en detecciones sin degradar la señal.
- 5. **Evaluar** la calidad y caducidad de una fuente de intel.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Niveles de intel (estratégica/operacional/táctica)	Cada uno sirve a un consumidor
2	Ciclo de inteligencia	Proceso, no acumulación de feeds
3	IOCs vs IOAs vs TTPs	Qué operacionalizar y con qué vida útil
4	STIX/TAXII	Estándares de intercambio
5	MISP y OpenCTI	Plataformas de gestión (TIP)
6	Scoring y caducidad	Evitar el ruido de indicadores muertos
7	Operacionalización en SIEM	De la intel a la alerta
8	Atribución y sesgos	Interpretar con cautela

Explicación en profundidad

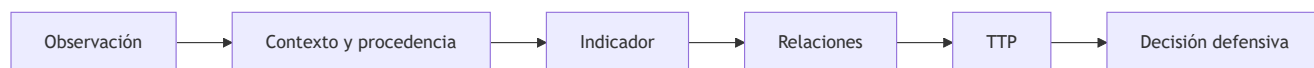
La inteligencia empieza con una decisión del consumidor, no con un feed. Un requerimiento define qué necesita saber, para cuándo y qué acción habilitará. Lo estratégico orienta riesgo; lo operacional describe campañas; lo táctico ayuda a reconocer infraestructura, artefactos y comportamientos. La misma observación pierde valor si llega tarde o sin contexto.



Un observable es un hecho técnico; un indicador añade afirmación y contexto; una TTP suele persistir más que una IP. Cada objeto necesita procedencia, confianza, vigencia y retirada. STIX modela objetos y relaciones; TAXII los transporta. TLP orienta compartición, no sustituye clasificación legal ni controles de acceso. Operacionalizar implica probar, medir y retirar indicadores caducos.

Caso operacional: el ecosistema DDoS-for-hire

Un servicio DDoS-for-hire obliga a separar **actor, capacidad, infraestructura, servicio, cliente, campaña, objetivo, observable, indicador y TTP**. Una IP puede ser infraestructura compartida; un certificado puede reutilizarse; un ASN aloja también actividad legítima. STIX expresa relaciones y MISP/OpenCTI conserva procedencia, confianza y vigencia. El Diamond Model ayuda a contrastar adversario, capacidad, infraestructura y víctima, pero no convierte una relación técnica en atribución.



La lectura debe conservar esta desigualdad: **observación ≠ indicador ≠ inferencia ≠ atribución**. Modela los datos sintéticos de **posible DDoS**: indica qué hechos son observables, qué hipótesis quedan abiertas y cuándo retirarías cada indicador. El **recurso CaaS** aporta contexto y un caso público de 2025.

Requerimientos antes que feeds

«Recibir más indicadores» no define éxito. Un requerimiento podría ser: «¿qué infraestructura y procedimientos de campañas contra nuestro sector podemos convertir esta semana en controles para correo e identidad?». Nombra consumidor, decisión y tiempo. A partir de él se eligen fuentes y se descarta información interesante pero no accionable.

Estratégica, operacional y táctica describen alcance y audiencia, no jerarquía de calidad. Dirección puede necesitar tendencia e impacto; respuesta, secuencia de campaña; detección, observables y comportamientos. Un mismo informe se transforma para cada consumidor sin presentar una IP como conclusión estratégica.

Del observable al indicador

Una IP encontrada en un reporte es un observable. Se vuelve indicador cuando se añade relación, periodo, fuente y confianza: «servidor C2 observado por esta campaña entre estas fechas». La dirección puede ser reasignada; se establece expiración. Un hash es preciso pero cambia con el archivo; una TTP es más durable pero requiere analítica conductual. La pirámide del dolor orienta esa diferencia, no elimina indicadores simples.

La confianza separa credibilidad de fuente y fuerza de la asociación. Dos fuentes pueden repetir el mismo origen y no ser independientes. Se preserva procedencia y se evita incrementar confianza solo por duplicación. Si una observación proviene de análisis interno, se enlaza al caso y a la evidencia permitida.

STIX, TAXII y TLP sin confusiones

STIX representa objetos como indicator, malware, campaign o attack-pattern y sus relaciones; TAXII define servicios para intercambiarlos. Implementar ambos no garantiza calidad: objetos sin fechas, relaciones o procedencia siguen siendo pobres. TLP indica límites de compartición definidos por FIRST; no reemplaza clasificación contractual, privacidad ni necesidad de conocer.

Operacionalizar y medir

Antes de bloquear se evalúa colisión con infraestructura compartida y se prueba en modo observación cuando el impacto es alto. En detección se busca retrospectivamente para conocer prevalencia, luego se monitoriza. Cada indicador tiene dueño, primera/última observación, expiración y decisión de renovación. Se mide cuántos productos cambiaron una decisión, generaron hallazgos válidos o redujeron tiempo; contar indicadores ingeridos recompensa volumen, no inteligencia.

MISP y OpenCTI: repositorio no equivale a proceso

MISP organiza eventos, atributos, objetos, relaciones y compartición; OpenCTI modela conocimiento y relaciones alrededor de objetos CTI. Las capacidades y versiones deben consultarse en su documentación oficial. Una TIP ayuda a conservar procedencia, relaciones y distribución, pero no decide qué fuente es creíble ni qué indicador debe bloquearse. El modelo de gobierno sigue siendo humano y organizacional.

Al importar, se preservan IDs, timestamps, fuente y restricciones de compartición. Se evita aplanar una relación STIX compleja en una lista sin contexto. La deduplicación distingue el mismo observable de dos análisis independientes; repetir una entrada no aumenta automáticamente confianza.

Scoring y caducidad

Un score combina dimensiones explícitas: confianza de fuente, fuerza de asociación, recencia, relevancia y posible impacto. No se mezclan en un número sin explicar. Una IP de hosting compartido puede tener asociación alta con una campaña y alto coste de bloqueo. El SIEM debería ver componentes o etiquetas que permitan al analista entender el resultado.

La caducidad depende del tipo y observación. Hashes pueden conservar valor retrospectivo; IPs/dominios se reasignan; TTPs duran más pero evolucionan. Expirar no borra historia: retira del uso activo y conserva procedencia para casos pasados.

Atribución y sesgos

Atribuir actor exige múltiples fuentes y nivel de confianza; similitud de herramienta o infraestructura no basta. Sesgo de confirmación puede hacer seleccionar solo evidencias compatibles; circular reporting puede aparentar corroboración cuando varios informes repiten una fuente. Se buscan alternativas y se distingue «actividad consistente con» de identidad confirmada. La detección debe seguir funcionando aunque la atribución cambie.

Glosario

- **PIR:** requerimiento prioritario de inteligencia.
- **Observable:** dato técnico sin conclusión suficiente.
- **Indicador:** patrón contextualizado que puede señalar actividad.

- **TTP:** táctica, técnica o procedimiento.
- **Provenance:** origen y transformaciones de información.
- **STIX:** lenguaje estructurado para CTI.
- **TAXII:** protocolo de intercambio de CTI.
- **TLP:** reglas FIRST para compartir información.

Definiciones y características

- **Threat intelligence:** conocimiento sobre amenazas que informa decisiones. Característica: debe ser accionable y contextual, no un simple listado.
- **Intel estratégica:** tendencias y riesgos para la dirección. Característica: horizonte largo, lenguaje de negocio.
- **Intel operacional:** campañas y actores concretos. Característica: guía la priorización de detección.
- **Intel táctica:** IOCs y TTPs concretos. Característica: se consume en el SIEM/EDR de forma directa.
- **IOC (Indicator of Compromise):** artefacto observable de un ataque (hash, IP, dominio). Característica: fácil de operacionalizar, pero volátil (base de la pirámide del dolor).
- **STIX/TAXII:** formato y protocolo estándar para representar e intercambiar intel. Característica: interoperabilidad entre plataformas.
- **TIP (Threat Intelligence Platform):** software para agregar, enriquecer y distribuir intel (MISP, OpenCTI). Característica: gestiona ciclo de vida y scoring de indicadores.

Producto resuelto — campaña contra identidad

El requerimiento pregunta qué infraestructura y procedimientos de una campaña reciente pueden cambiar controles de identidad esta semana. Se recogen reportes primarios y observaciones internas. Una IP se registra con primera/última observación, fuente, relación y expiración; no se etiqueta «maliciosa para siempre».

El análisis encuentra además uso de aplicaciones OAuth y phishing de sesión. Esas TTP producen acciones más duraderas: revisar consentimientos, detectar aplicaciones nuevas y monitorizar tokens. Para el SOC se crea un paquete con observables, relaciones, confianza, queries y criterios de retiro. Para dirección se resume exposición e intervención, sin saturar con hashes.

En STIX se modelan objetos y relaciones; TAXII puede transportarlos. Antes de bloquear una IP se busca retrospectivamente y se evalúa infraestructura compartida. TLP regula compartición del producto según FIRST, pero privacidad y contratos se aplican aparte.

Criterio de dominio

El alumno parte de un requerimiento, diferencia observable, indicador y TTP, conserva procedencia/tiempo/confianza, y demuestra qué decisión produjo el producto. Importar un feed sin consumidores ni retirada no es inteligencia operacional.

Herramientas y preparación

- **MISP** o **OpenCTI** desplegado en laboratorio (Docker) como TIP.
- Feeds abiertos (p. ej. abuse.ch, listas OSINT) para poblar la plataforma.
- Conector **STIX/TAXII** hacia tu SIEM para consumir indicadores.

- Tu SIEM con capacidad de lookups/threat match (Splunk, Elastic Threat Intel).

Usa únicamente feeds y fuentes públicas o autorizadas; no distribuyas intel sensible fuera de su marco de compartición (TLP).

Laboratorio guiado — De feed a detección

1. **Levanta el TIP.** Despliega MISP/OpenCTI en Docker y accede al panel.
2. **Ingesta feeds.** Habilita 2–3 feeds abiertos (p. ej. listas de C2/malware de abuse.ch) y sincroniza.
3. **Enriquece un evento.** Toma un IOC de la clase 193 (dominio de tu beacon de laboratorio) y créalo como indicador con su contexto y TLP.
4. **Puntúa y caduca.** Asigna un score y una fecha de expiración; revisa cómo la plataforma degrada indicadores viejos.
5. **Conecta al SIEM.** Configura el consumo STIX/TAXII y un lookup de threat match sobre tráfico de red/DNS.
6. **Detecta con intel.** Genera tráfico hacia un indicador de la lista y confirma que el SIEM lo marca.
7. **Prioriza por TTP.** Mapea la campaña asociada a técnicas ATT&CK y compárala con tu cobertura (clase 187).
8. **Documenta.** Registra la fuente, su fiabilidad y la caducidad de los indicadores usados.

Ejercicios

1. Clasifica 5 piezas de intel en estratégica/operacional/táctica.
2. Explica por qué los IOCs caducan y cómo gestionarlo con scoring.
3. Diseña el flujo del ciclo de inteligencia para tu SOC.
4. Configura un lookup de threat match y prueba un hit.
5. Compara MISP y OpenCTI en modelo de datos y casos de uso.
6. Explica el semáforo TLP y cuándo se puede compartir cada nivel.

Reto verificable

Operacionaliza un conjunto de indicadores desde tu TIP hasta una detección funcional en el SIEM, con scoring y caducidad definidos. **Criterio de aceptación:** un evento de tu laboratorio que coincide con un indicador dispara una alerta enriquecida con el contexto de la intel (fuente, TLP, campaña/ATT&CK), y demuestras que un indicador caducado deja de generar ruido.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Miles de falsos positivos por IOCs	Feeds sin scoring/caducidad; filtra por fiabilidad y expira
Intel que nadie usa	Se acumula sin operacionalizar; cierra el ciclo hacia detección
Hits sin contexto	Falta enriquecimiento; añade campaña, TTP y TLP al indicador
Compartes intel sensible	Ignoras el TLP; respeta el marco de compartición
Solo IOCs, nunca TTPs	Detección frágil; sube en la pirámide del dolor hacia comportamiento

Preguntas frecuentes

 **¿Más feeds = más seguridad?** No. Feeds sin curar generan ruido y falsos positivos. Vale más un puñado de fuentes fiables, puntuadas y caducadas que un torrente de IOCs muertos.

 **¿La intel táctica (IOCs) basta?** Es útil pero volátil: el atacante cambia hash e IP en segundos. Complétala con intel operacional y TTPs, que son mucho más duraderos de detectar.

 **¿Qué es el TLP?** El Traffic Light Protocol clasifica cuánto puedes difundir una información (RED/AMBER/GREEN/CLEAR). Respetarlo es clave para participar en comunidades de compartición.

Referencias verificables y alcance

- OASIS CTI: documentación oficial de STIX 2.1 y TAXII 2.1 para representación e intercambio; estandarizar objetos no garantiza exactitud ni vigencia — <https://oasis-open.github.io/cti-documentation/>
- FIRST TLP 2.0: fuente oficial de las marcas y reglas de compartición TLP; no reemplaza controles legales, contractuales o de privacidad — <https://www.first.org/tlp/>
- MISP: documentación oficial de eventos, atributos, objetos, taxonomías y compartición — <https://www.misp-project.org/documentation/>
- OpenCTI: documentación oficial de su modelo de grafo basado en STIX 2.1; respalda relaciones y procedencia, no la atribución automática — <https://docs.opencti.io/latest/usage/data-model/>
- MITRE ATT&CK: T1498 y sus sub técnicas modelan Network Denial of Service — <https://attack.mitre.org/techniques/T1498/>
- DOJ: acción coordinada contra servicios DDoS-for-hire de mayo de 2025 — <https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/law-enforcement-seizes-9-ddos-hire-webpages-part-global-crackdown-booter-and-stresser>
- Murdoch, D. *Blue Team Handbook: SOC, SIEM, and Threat Hunting Use Cases*: bibliografía profesional complementaria para operacionalización.

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

[Clase 194 — Deception: honeypots y honeytokens](#)

Siguiente clase

[Clase 196 — Automatización con SOAR](#)